

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f podanym przedziale. Podaj zbiór wartości funkcji f w tym przedziale. $f(x) = \frac{1-x^2}{x-3}$, $x \in (-5, 3)$

$$f(x) = \frac{1-x^2}{x-3} \quad D_f = \mathbb{R} - \{3\} \quad \text{w przedziale } (-5, 3)$$

przedział lewostronnie domknięty

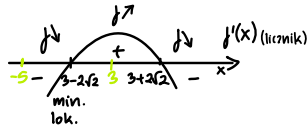
① wyznaczamy pochodną

$$f'(x) = \frac{-2x(x-3) - (1-x^2)}{(x-3)^2} = \frac{-x^2 + 6x - 1}{(x-3)^2} \quad D_{f'} = D_f$$

② wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow -x^2 + 6x - 1 = 0 \\ \Delta &= 36 - 4 = 32 \quad \sqrt{\Delta} = 4\sqrt{2} \\ x_1 &= \frac{-6 + 4\sqrt{2}}{-2} = 3 - 2\sqrt{2} \\ x_2 &= 3 + 2\sqrt{2} \notin (-5, 3) \end{aligned}$$

③ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



④ linijmy wartość ekstremum i analizujemy krańce przedziału

$$f_{\min} = f(3 - 2\sqrt{2}) = \frac{1 - (9 - 12\sqrt{2} + 8)}{3 - 2\sqrt{2} - 3} = \frac{-16 + 12\sqrt{2}}{-2\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} - 6$$

$$f(-5) = \frac{1 - 25}{-5 - 3} = 3$$

3 jest poza przedziałem, więc zamiast $f(3)$ linijmy $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1-x^2}{x-3} = \frac{-8}{0^-} = +\infty$$

(bardzo mała liczba ujemna)

odp: w badanym przedziale najmniejsza wartość jest równa $4\sqrt{2} - 6$, a największa nie istnieje, $ZH = [4\sqrt{2} - 6; +\infty)$